Outils et méthodes d'analyse décisionnelle

Séance 7 – Power BI : fondamentaux

Axel Guérin

M1 DATA

Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous devrez être capables de :

- comprendre l'architecture de Power BI ;
- distinguer Power BI Desktop et Power BI Service ;
- comprendre la notion de modèle sémantique ;
- identifier les tables de faits et les dimensions ;
- comprendre le schéma en étoile ;
- créer des relations entre tables ;
- interpréter les cardinalités ;
- comprendre la propagation des filtres ;
- créer un premier rapport interactif.

Pourquoi aller au-delà d'Excel ?

Excel permet déjà de :

- nettoyer les données ;
- construire des TCD ;
- calculer des indicateurs ;
- créer des graphiques ;
- réaliser des dashboards.

Mais certaines analyses nécessitent :

- plusieurs tables liées ;
- un modèle de données structuré ;
- des indicateurs réutilisables ;
- des interactions entre visualisations ;
- une diffusion centralisée.

Qu'est-ce que Power BI ?

Power BI est une plateforme de Business Intelligence développée par Microsoft.

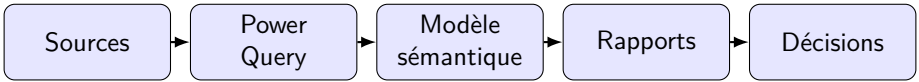
Elle permet de :

- connecter différentes sources ;
- transformer les données ;
- construire un modèle ;
- créer des indicateurs ;
- produire des rapports interactifs ;
- partager les analyses.

Principe

Power BI relie la préparation des données, leur modélisation et leur visualisation.

Power BI et la chaîne décisionnelle



À retenir

Power Query prépare les données.
Le modèle sémantique organise les données et les calculs.
Les rapports permettent leur exploration.

Les principaux composants

L'écosystème Power BI comprend notamment :

- **Power BI Desktop** : création de modèles et de rapports ;
- **Power BI Service** : publication, consultation et partage en ligne ;
- **Power BI Mobile** : consultation sur appareils mobiles ;
- **Passerelle de données** : connexion entre certaines sources locales et le service.

Power BI Desktop

Power BI Desktop est l'application utilisée pour construire les analyses.

Elle permet de :

- importer des données ;
- utiliser Power Query ;
- créer des relations ;
- définir des mesures ;
- construire des rapports ;
- enregistrer un fichier `.pbix`.

Dans ce cours

Nous travaillerons principalement avec Power BI Desktop.

Power BI Service

Power BI Service est l'environnement en ligne de Power BI.

Il permet notamment de :

- consulter des rapports ;
- organiser des espaces de travail ;
- partager des contenus ;
- gérer les actualisations ;
- créer des tableaux de bord dans le service ;
- gérer certains accès.

Attention

Les fonctionnalités de partage dépendent des licences et de l'environnement.

Rapport et dashboard

Dans Power BI, les termes ont une signification particulière.

Rapport

- une ou plusieurs pages ;
- graphiques interactifs ;
- filtres et segments ;
- exploration détaillée.

Dashboard

- page unique ;
- créée dans le Service ;
- composée de vignettes ;
- vision synthétique.

Terminologie

Dans Power BI Desktop, nous créons des pages de rapport, même si leur présentation ressemble à un dashboard.

Qu'est-ce qu'un modèle sémantique ?

Un modèle sémantique organise les données pour permettre leur analyse.

Il contient notamment :

- des tables ;
- des colonnes ;
- des relations ;
- des mesures ;
- des règles de calcul ;
- des informations de formatage.

Objectif

Donner une structure et une signification aux données utilisées dans les rapports.

Pourquoi modéliser les données ?

Imaginons une table contenant :

- chaque vente ;
- les informations du produit ;
- les informations du client ;
- les informations du magasin ;
- les dates ;
- les montants.

Cette structure peut provoquer :

- des répétitions ;
- des difficultés de maintenance ;
- des incohérences ;
- des analyses plus complexes.

Deux grandes catégories de tables

Dans un modèle décisionnel, on distingue généralement :

Tables de faits

Elles décrivent des événements ou des observations mesurables.

Exemple : les ventes.

Tables de dimensions

Elles décrivent le contexte des événements.

Exemple : produits, clients, dates.

Faits = mesures
Dimensions = axes d'analyse

Les tables de faits

Une table de faits contient généralement :

- des identifiants ;
- des clés vers les dimensions ;
- des mesures numériques ;
- des événements enregistrés.

Exemple :

ID	Produit	Client	Quantité	Montant
V001	P01	C03	2	120
V002	P02	C01	1	75
V003	P01	C02	3	180

La notion de granularité

La granularité définit ce que représente une ligne d'une table de faits.

Exemples :

- une ligne par commande ;
- une ligne par produit vendu ;
- une ligne par transaction ;
- une ligne par jour et par magasin.

Important

La granularité détermine les analyses et les calculs possibles.

Il faut la définir avant de construire le modèle.

Les tables de dimensions

Une dimension contient des informations descriptives.

Exemple : dimension Produit.

ID_Produit	Nom	Catégorie
P01	Casque	Audio
P02	Clavier	Informatique
P03	Souris	Informatique

Utilisation

La dimension Produit permet d'analyser les ventes par produit ou par catégorie.

Qu'est-ce qu'un schéma en étoile ?

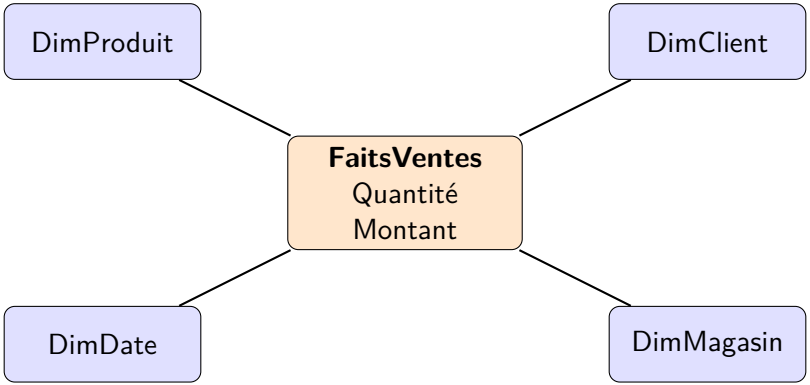
Un schéma en étoile organise le modèle autour :

- d'une table de faits centrale ;
- de plusieurs tables de dimensions ;
- de relations entre les tables.

Objectif

Faciliter la compréhension, les calculs et les analyses.

Exemple de schéma en étoile



Principe

Les dimensions décrivent les faits selon différents axes d'analyse.

Pourquoi utiliser une étoile ?

Le schéma en étoile présente plusieurs avantages :

- structure lisible ;
- séparation des mesures et des descriptions ;
- relations plus simples ;
- filtres plus prévisibles ;
- mesures réutilisables ;
- maintenance facilitée.

À retenir

Le schéma en étoile est une structure de référence en analyse décisionnelle.

Qu'est-ce qu'une relation ?

Une relation relie deux tables à partir de colonnes correspondantes.

Exemple :

`DimProduit[ID_Produit]`

↓

`FaitsVentes[ID_Produit]`

Objectif

Utiliser les informations de la dimension pour analyser les faits.

La cardinalité

La cardinalité décrit le nombre de correspondances possibles entre deux tables.

Principaux cas :

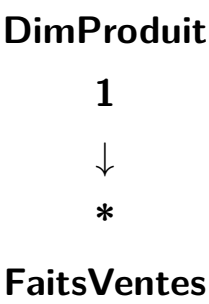
- un à plusieurs : $1 : *$;
- un à un : $1 : 1$;
- plusieurs à plusieurs : $* : *$.

Cas courant

Dans un schéma en étoile, les relations sont généralement de type un à plusieurs.

Relation un à plusieurs

Exemple :



Un produit peut apparaître dans plusieurs ventes.

La clé unique

Dans une relation $1 : *$:

- la dimension possède une clé unique ;
- la table de faits peut répéter cette clé ;
- chaque fait référence un élément de la dimension.

Attention

Des doublons dans la clé de la dimension peuvent empêcher une relation $1 : *$ correcte.

Le sens de filtrage

Une relation peut transmettre un filtre d'une table vers une autre.

Exemple :

Filtre : Catégorie = Audio

↓

DimProduit

↓

FaitsVentes

Seules les ventes correspondant aux produits Audio sont analysées.

Filtrage simple ou bidirectionnel

Power BI permet de définir le sens de propagation des filtres.

- **Simple** : propagation dans un seul sens ;
- **Bidirectionnel** : propagation dans les deux sens.

Bonne pratique

Dans un schéma en étoile classique, on privilégie généralement un filtrage simple des dimensions vers les faits.

Les relations : points de vigilance

Avant de valider un modèle :

1. vérifier les clés ;
2. contrôler leur unicité ;
3. vérifier les types ;
4. choisir la cardinalité ;
5. contrôler le sens de filtrage ;
6. éviter les relations ambiguës ;
7. tester les résultats.

Important

Une relation incorrecte peut produire des indicateurs erronés.

Les principales vues

Power BI Desktop propose notamment :

- **Vue Rapport** : construction des visualisations ;
- **Vue Table** : consultation des données du modèle ;
- **Vue Modèle** : visualisation et gestion des relations.

Méthode

Il est préférable de vérifier le modèle avant de construire le rapport.

Construire un premier rapport

Une fois le modèle construit, on peut créer des visualisations.

Exemples :

- chiffre d'affaires total ;
- chiffre d'affaires par catégorie ;
- chiffre d'affaires par région ;
- évolution mensuelle ;
- classement des produits.

Principe

Les dimensions définissent les axes d'analyse.
Les mesures définissent les valeurs.

Les principaux visuels

Power BI propose notamment :

- cartes KPI ;
- histogrammes ;
- graphiques en barres ;
- courbes ;
- graphiques circulaires ;
- tableaux ;
- matrices ;
- segments.

Le type de graphique dépend de la question analytique.

Les interactions entre visuels

Dans Power BI, les visualisations peuvent interagir.

Exemple :

1. sélectionner une région ;
2. observer les ventes de cette région ;
3. comparer les catégories ;
4. examiner les produits concernés.

Intérêt

Un rapport permet d'explorer les données sans reconstruire les graphiques.

Les segments

Les segments permettent de filtrer les données du rapport.

Exemples :

- région ;
- catégorie ;
- canal de vente ;
- période.

Principe

Les filtres exploitent les relations du modèle sémantique.

Bonnes pratiques de modélisation

- définir la granularité ;
- distinguer faits et dimensions ;
- privilégier un schéma en étoile ;
- utiliser des clés cohérentes ;
- vérifier les relations ;
- limiter les ambiguïtés ;
- masquer les colonnes techniques inutiles ;
- donner des noms explicites aux tables.

Objectif

Obtenir un modèle compréhensible et fiable pour les analyses.

Bonnes pratiques de visualisation

- choisir des graphiques adaptés ;
- utiliser des titres explicites ;
- afficher les unités ;
- éviter les graphiques surchargés ;
- organiser les KPI ;
- conserver une palette cohérente ;
- tester les interactions ;
- vérifier les valeurs affichées.

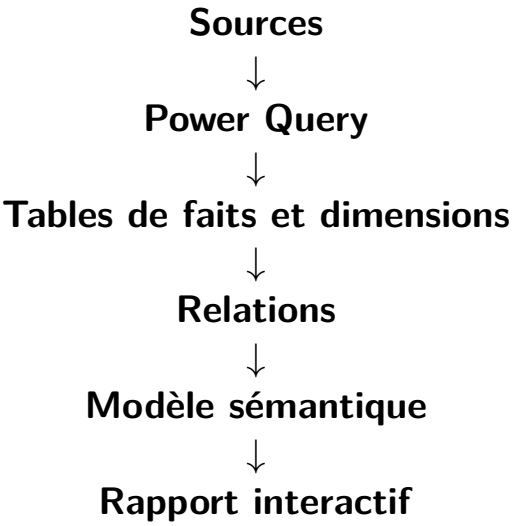
Principe

Un rapport doit être compréhensible et permettre de répondre rapidement à des questions métier.

À retenir

1. Power BI est une plateforme de Business Intelligence.
2. Desktop permet de construire modèles et rapports.
3. Service permet notamment de publier et partager.
4. Le modèle sémantique organise les données.
5. Les faits contiennent les observations et mesures.
6. Les dimensions décrivent les axes d'analyse.
7. Le schéma en étoile facilite les analyses.
8. Les relations déterminent la propagation des filtres.
9. Les rapports permettent une exploration interactive.

La chaîne complète



Construire un premier rapport Power BI

Importer les données

Créer les relations

Construire les visualisations